

Primo Appello di Fisica 1 del 30/05/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/hmRq8pcCQk>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un cilindro di massa m e raggio r è inizialmente tenuto fermo su un piano inclinato di angolo θ . Ad un certo istante il perno che manteneva il cilindro fermo è rimosso e il cilindro inizia a muoversi lungo il piano inclinato. In seguito, il cilindro percorre un tratto orizzontale, rimanendo a contatto con il piano quando questo cambia inclinazione, per poi entrare in una guida circolare di raggio R (si veda Figura 1). E' presente la forza peso. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 1.20 \text{ kg}$, $r = 0.220 \text{ m}$, $\theta = 0.590 \text{ rad}$, $R = 1.10 \text{ m}$.

Si consideri dapprima il caso in cui sia il piano inclinato che la guida siano lisci (senza attrito). Determinare:

- 1.1) l'altezza minima da terra $h_{\min}$ del centro di massa (CM) del cilindro per cui il cilindro percorra l'intero tratto circolare;
 $h_{\min} [\text{m}] =$ A ☒ B C D E
- 1.2) il modulo N della reazione vincolare nel punto più basso della guida, se il cilindro parte dall'altezza $h_{\min}$ calcolata al punto 1.1).
 $N [\text{N}] =$ A ☒ B C D E

Si consideri invece il caso in cui il piano e la guida siano scabbi e in grado di garantire per tutta la durata del moto la condizione di puro rotolamento. Determinare:

- 1.3) il modulo a_{CM} dell'accelerazione del CM del cilindro durante la discesa lungo il piano inclinato;
 $a_{\text{CM}} [\text{m/s}^2] =$ A B C ☒ D E
- 1.4) il valore minimo $\mu_{\text{S,min}}$ del coefficiente di attrito statico necessario per garantire la condizione di puro rotolamento durante la discesa lungo il piano;
 $\mu_{\text{S,min}} [\text{N}] =$ A B C D ☒ E
- 1.5) l'altezza minima $h_{\min,2}$ da cui occorre rilasciare il cilindro, con velocità iniziale nulla, affinché esso percorra l'intero tratto circolare.
 $h_{\min,2} [\text{m}] =$ A ☒ B C D E

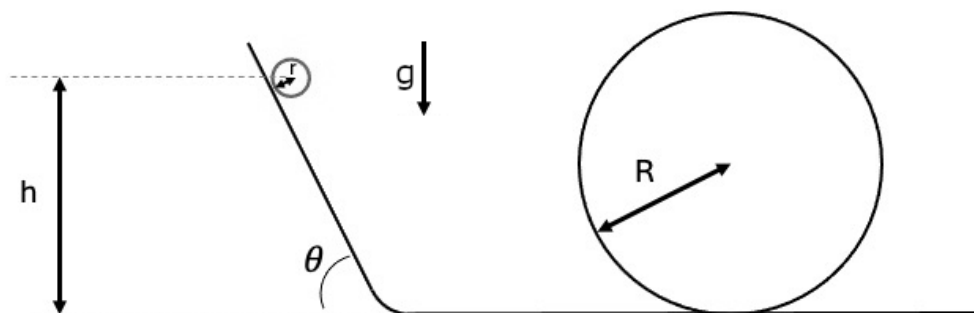


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un recipiente di volume V è isolato termicamente ed è diviso in due porzioni di volume V_1 e V_2 da un setto orizzontale di sezione S e massa trascurabile, che conduce calore. Al setto è attaccata una massa m di volume trascurabile, soggetta alla forza peso. In ciascuna porzione del recipiente sono contenute n moli di un gas perfetto monoatomico. All'equilibrio, la pressione nella porzione superiore è p_0 . Si usino i seguenti valori numerici: $V = 5.80 \text{ m}^3$, $S = 0.0550 \text{ m}^2$, $m = 280 \text{ kg}$, $n = 130$, $p_0 = 1.10 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Determinare:

2.1) l'altezza h_2 a cui si trova il setto;
 $h_2 [\text{m}] =$ A B C D

2.2) la temperatura T_0 di equilibrio del gas nelle due porzioni del recipiente.
 $T_0 [\text{K}] =$ A B C E

A un certo istante la massa si stacca dal setto e cade sulla base del recipiente. Dopo che si è raggiunto nuovamente l'equilibrio, determinare:

2.3) la temperatura finale T_f del gas nelle due porzioni di recipiente;
Nota: le risposte a questa e alle successive domande possono essere date in termini di h_2 e T_0 .
 $T_f [\text{K}] =$ B C D E

2.4) la variazione di entropia ΔS del gas nelle due porzioni di recipiente.
 $\Delta S [\text{J/K}] =$ A C D E

Si consideri nuovamente il sistema gas+massa nelle condizioni iniziali. Determinare:

2.5) il massimo lavoro $\mathcal{L}_{\max}$ estraibile dal sistema mantenendo la massa all'interno del recipiente.
 $\mathcal{L}_{\max} [\text{kJ}] =$ A B C E

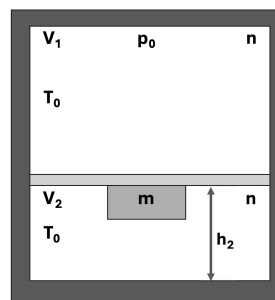


Figura 2

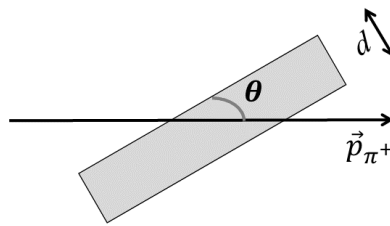


Figura 3

Problema 3:

In un esperimento ad una macchina acceleratrice di protoni di bassa energia si producono coppie di pioni carichi tramite il processo $p + p \rightarrow p + p + \pi^+ + \pi^-$. Supponendo che un protone proiettile collide con un protone bersaglio fermo nel sistema del Laboratorio, determinare:

3.1) l'energia di soglia E_S del processo;
 $E_S [\text{GeV}] =$ A C D E

3.2) l'energia $E_{\pi^+, \text{Lab}}$ nel sistema del laboratorio del pione positivo uscente, con l'energia del protone proiettile eguale al valore di soglia.
 $E_{\pi^+, \text{Lab}} [\text{GeV}] =$ B C D E

I pioni positivi vengono successivamente fermati in un bersaglio di spessore d , inclinato di un angolo θ rispetto alla direzione di volo dei pioni (si veda Figura 3), e fatti decadere a riposo per ottenere muoni positivi di bassa energia utilizzando il decadimento a due corpi $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$. Conoscendo la perdita di energia cinetica $\Delta T / \Delta L$ per unità di lunghezza del pione nell'attraversare il bersaglio, determinare:

3.3) il seno dell'angolo di inclinazione θ che consente di arrestare i pioni sulla superficie del bersaglio opposta a quella d'ingresso;
 $\sin(\theta) =$ A C D E

3.4) l'energia cinetica T_{μ^+} del muone μ^+ emesso nel decadimento;
 $T_{\mu^+} [\text{MeV}] =$ A B C D

3.5) lo spazio ℓ percorso dal muone nel sistema del laboratorio prima di decadere a sua volta, sapendo che la sua vita media a riposo è τ_0 .
 $\ell [\text{m}] =$ A C D E

Ai fini di questo esercizio si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_p = 0.920 \text{ GeV}$, $m_{\pi^-} = m_{\pi^+} = 0.140 \text{ GeV}$, $m_{\mu^+} = 0.0970$, $d = 0.220 \text{ m}$, $\Delta T / \Delta L = 0.0530 \text{ GeV/m}$, $\tau_0 = 2.00 \times 10^{-6} \text{ s}$.